S11 · 接口与多品牌接入

项	内容
次课 / 课时	第 11 次 / 4 课时
模块	M6 接口
布鲁姆主层级	评价
双元制场所	学校 + 企业（集成商讲协议）
教学法	三协议对照 + 适配器扩展
配套 PPT	`slides/S11_[redacted].pptx`

---

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	说出 REST / MCP / A2A / VDA 5050 的定位与差异
能力	三种协议各调通一次；新增一个品牌适配器且不改核心代码
素质	建立"协议是别人的，契约是自己的"意识；尊重厂商差异

---

2. 重点与难点

- 重点：协议选型（人用 REST、模型用 MCP、智能体间用 A2A、设备用 VDA 5050）。
- 难点：学生容易"一个接口打天下"。
- 突破：给 4 个场景，让学生选协议并说明理由。

---

3. 企业情境（Lernsituation）

> 集成商："我们厂里 3 个品牌的 AGV，各有各的协议，你们系统能都接吗？以后再加一个品牌，要改多少代码？"

---

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 10	复盘	抽 2 人讲预聚合	回答	—
10 – 30	情境	集成商提问	讨论"要改多少代码"	观点卡
30 – 55	讲解	四协议对照表 + 适配器模式	记笔记	—
55 – 75	计划	讲调通步骤与记录要求	分工（REST/MCP/A2A）	分工表
75 – 110	实施	巡回；提供 curl / MCP 客户端示例	三种协议各调通一次	调通记录
110 – 135	扩展	讲注册表机制	新增假品牌适配器	适配器代码

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
135 – 155	评审	检查"是否改了核心代码"	互评	评审表
155 – 170	费曼	提问	互讲"为什么适配器只翻译"	费曼记录
170 – 180	收尾	布置作业	—	—

---

5. 关键内容

5.1 四协议对照

协议	面向	典型用途	特点
REST	人/前端	看板、运维接口	简单、通用、易调试
MCP	大模型	让模型调用工具	结构化、可发现（tools/list）
A2A	智能体之间	跨平台委派任务	Agent Card + 意图
VDA 5050	设备	跨品牌 AGV/AMR	MQTT 主题 + 标准报文

5.2 适配器三条纪律

- 只翻译协议，不做业务决策（决策在核心层）；
- 不改核心：新增品牌只加适配器 + 注册；
- 必须可降级：适配器故障不能拖垮编排主链路。

5.3 契约先行

- 先写 proto/OpenAPI/报文样例，再写实现；
- 契约变更要走版本（v1 → v2），不允许"悄悄改字段"。

---

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：REST / MCP / A2A 各调通一次，提交请求与响应截图。 必做：新增一个 `fake_brand` 适配器（实现 `RobotLink` 协议），证明核心代码零改动。 选做：写一份 VDA 5050 `order` 报文样例，并说明各字段含义。

---

7. 费曼检验

#	问题	合格标准
1	什么时候用 MCP 而不是 REST？	能说"给模型用 vs 给人用"
2	为什么适配器不能做业务决策？	能说"会导致同一决策多处实现、语义漂移"
3	加一个品牌要改几处？	能说"适配器 + 注册，共 2 处，不动核心"

---

8. 评价

维度	权重	观测点
三协议调通	45%	请求/响应正确、有截图
适配器扩展	35%	核心零改动、可运行
报文理解	10%	字段解释准确
表达	10%	费曼清晰

9. 作业与预习

- 作业：工作页 W11；写"如果厂商协议没有标准，你如何设计适配层"（200 字）。
- 预习：读天工 `docs/08`，思考"为什么 E2E 要断言看板与 API 一致"。

10. 资源

天工 `app/server.py`、`app/mcp.py`、`app/a2a.py`、`app/robots/vda5050.py`、`docs/06`；curl 示例集；MCP 客户端脚本；适配器模板。